



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Física

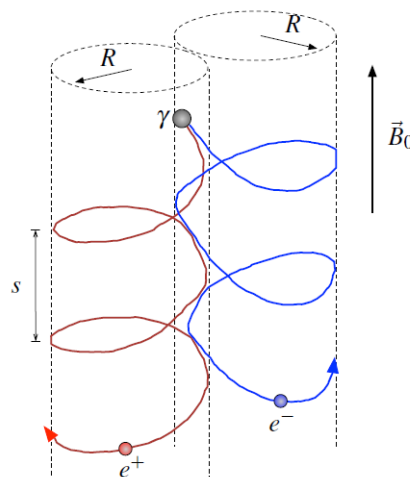
Ciclo 2025-1

EXAMEN FINAL

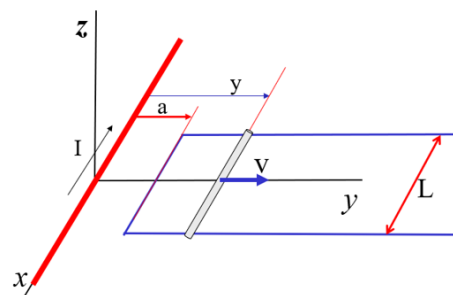
Física 3. CF2B1.

11-07-2025

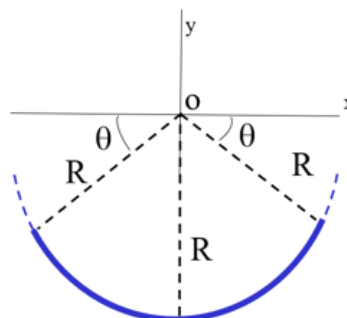
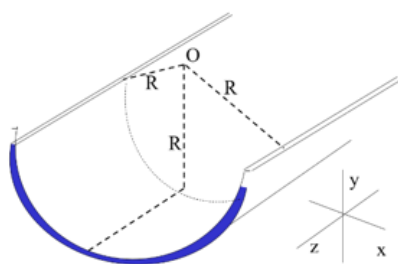
- 1) (5p) En una región donde existe un campo magnético constante $\vec{B} = B_0 \hat{k}$, una partícula γ experimenta un decaimiento: $\gamma \rightarrow e^- + e^+$, donde e^- representa al electrón y e^+ representa a un positrón. La carga del electrón es $-e < 0$ y la del positrón es $+e$, ambos con igual masa m . Como resultado del decaimiento, ambas partículas adquieren trayectorias espirales como se muestra en la figura. El radio de dichas trayectorias es R y el paso axial en una vuelta es s . Determine la rapidez con la que se mueve cada partícula. Expresé su respuesta únicamente en función a los datos proporcionados.



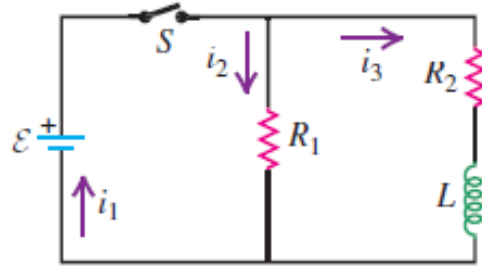
- 2) Una barra homogénea de resistencia eléctrica R , de longitud L y masa m descansa en el plano XY , el conductor se encuentra apoyado en un carril metálico en forma de U y un hilo conductor muy largo transporta una corriente I a lo largo del eje x , tal como se indica en la figura. Si se impulsa la barra tal que inicia su movimiento con una velocidad V_0 , determine:



- a) (1,5p) El flujo magnético a través del circuito cerrado cuando la barra se encuentra a una distancia y del hilo conductor.
- b) (1,5p) La fem inducida.
- c) (2p) La fuerza magnética que actúa sobre la barra.
- 3) (5p) En la figura se muestra una lamina doblada en forma cilíndrica muy larga, de radio R y espesor a la lámina transporta una corriente I uniformemente distribuida, si la corriente está en la dirección del eje $+z$ determine el campo magnético en el centro O



- 4) Se conecta un inductor con inductancia $L = 0,300 \text{ H}$ y resistencia despreciable a una batería, un interruptor S , y dos resistores, $R_1 = 12,0 \Omega$ y $R_2 = 16,0 \Omega$ (Ver figura). La batería tiene una fem de $96,0 \text{ V}$ y resistencia interna despreciable. En $t = 0$, S está cerrado.



- a) (1p) ¿Cuáles son i_1 , i_2 e i_3 después de cerrar S durante mucho tiempo?
- b) (2p) ¿Cuál es el valor de t para el cual i_3 tiene la mitad del valor final que se calculó en el inciso (a)?
- c) (2p) Cuando i_3 tiene la mitad de su valor final, ¿qué valor tienen i_1 e i_2 ?

Los profesores

SOLUCIONARIO

- 1) La velocidad de dichas partículas no es perpendicular a $\vec{B}$.

Cálculo de la componente (v_n) de la velocidad, perpendicular a $\vec{B}$:

$$m \frac{v_n^2}{R} = ev_n B_0 \rightarrow v_n = \frac{eB_0 R}{m} \quad \dots(1)$$

Cálculo de la componente (v_p) de la velocidad, paralela a $\vec{B}$:

$$v_p = \frac{s}{T} = \frac{s}{2\pi} \omega$$

pero

$$m\omega^2 R = ev_n B_0 \rightarrow m\omega^2 \left(\frac{mv_n}{eB_0} \right) = ev_n B_0 \rightarrow \omega = \frac{eB_0}{m}$$

entonces:

$$v_p = \frac{eB_0 s}{2\pi m} \quad \dots(2)$$

Finalmente, de (1) y (2):

$$v = \sqrt{v_n^2 + v_p^2} = \frac{eB_0}{m} \sqrt{R^2 + \frac{s^2}{4\pi^2}}$$

- 2) a) **El flujo magnético** a través del circuito cerrado cuando la barra se encuentra a una distancia y del hilo conductor.

El campo magnético generado por un hilo conductor largo es:

$$B(y) = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$$

El flujo magnético a través del área entre el hilo y la barra es:

$$\Phi_B = \int_a^y B(y') L dy' = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln \left(\frac{y}{a} \right)$$

- b) **La fuerza electromotriz (fem) inducida**

La fem se obtiene como la derivada del flujo respecto al tiempo:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d\Phi_B}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = -\frac{d\Phi_B}{dy} \cdot v$$

$$\frac{d\Phi_B}{dy} = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \left(\frac{1}{y} \right)$$

Entonces:

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 I L}{2\pi} \left(\frac{v}{y} \right)$$

- (c) **La fuerza magnética sobre la barra**

La corriente inducida es:

$$I_{\text{ind}} = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

La fuerza magnética es:

$$F = I_{\text{ind}} L B = \frac{\mu_0 I L}{2\pi R} \left(\frac{v}{y} \right) L \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$$

Sustituyendo la fem inducida:

$$F = \frac{\mu_0^2 I^2 L^2 v}{4\pi^2 R y^2}$$

3) La densidad de corriente es uniforme:

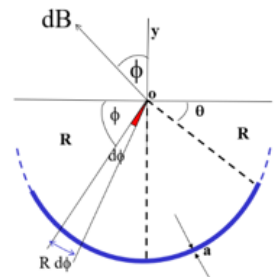
$$j = \frac{I}{\pi R a} = \frac{di}{a R d\beta}$$

Entonces:

$$di = \frac{I}{\pi} d\phi$$

El campo magnético de este elemento de corriente crea en el origen O un campo $d\vec{B}$ de la forma:

$$dB = \frac{\mu_0 di}{2\pi R}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} d\phi (-\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j})$$


Integrando desde $\phi = \theta$ hasta $\phi = \pi - \theta$:

$$\vec{B} = \int_{\theta}^{\pi-\theta} \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} (-\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j}) d\phi$$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 I \cos \theta}{\pi^2 R} \hat{i}$$

4) Aplicamos

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt} \quad \text{y} \quad V_R = Ri.$$

Un inductor se opone a un cambio en la corriente a través de él. Aplican las reglas de Kirchhoff.

a) Después de un largo tiempo, se alcanza el estado estacionario, entonces $\frac{di_3}{dt} = 0$ y

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di_3}{dt} = 0.$$

En este caso, el potencial a través de R_1 y R_2 es de 96,0 V. Por lo tanto:

$$i_2 = \frac{96,0 \text{ V}}{12,0 \Omega} = 8,00 \text{ A}, \quad i_3 = \frac{96,0 \text{ V}}{16,0 \Omega} = 6,00 \text{ A}, \quad i_1 = i_2 + i_3 = 8,00 \text{ A} + 6,00 \text{ A} = 14,00 \text{ A}.$$

b) Aplicamos la segunda regla de Kirchhoff:

$$\mathcal{E} - i_3 R_2 - L \frac{di_3}{dt} = 0.$$

Separando variables e integrando:

$$\int_0^t \frac{R_2}{L} dt' = \int_0^{i_3} \frac{1}{i_3 - \mathcal{E}/R_2} di_3.$$

Resolviendo la integral e igualando para t :

$$\frac{R_2}{L}t = \ln \left(\frac{i_3 - \mathcal{E}/R_2}{-\mathcal{E}/R_2} \right),$$

$$t = \frac{L}{R_2} \ln \left(\frac{\mathcal{E}/R_2}{\mathcal{E}/R_2 - i_3} \right).$$

Sustituyendo valores para cuando $i_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mathcal{E}}{R_2}$:

$$t = \frac{0,300 \text{ H}}{16,0 \text{ } \Omega} \ln \left(\frac{96,0 \text{ V}}{96,0 \text{ V} - (3,00 \text{ A})(16,0 \text{ } \Omega)} \right) = 0,0130 \text{ s} = 13,0 \text{ ms.}$$

c) Como $i_2 = \frac{\mathcal{E}}{R_1} = \frac{96,0 \text{ V}}{12,0 \text{ } \Omega} = 8,00 \text{ A}$ e $i_3 = 3,00 \text{ A}$,

$$i_1 = i_2 + i_3 = 8,00 \text{ A} + 3,00 \text{ A} = 11,0 \text{ A.}$$